



MÒDUL 1 · SESSIÓ 3 · MF1 — EINES D'IA

SDD, multiagents i loop engineering

Orquestrar l'agent amb mètode: de l'especificació al bucle autònom de verificació

Eines d'IA de Desenvolupament i Programació · CTRD0040 · Formador: Armand Laplana

Què és el SDD

- **Mitigació de riscos:** no és només una metodologia: és una estratègia contra l'indeterminisme de la IA.
- **L'àncora de veritat:** l'especificació tècnica actua com a memòria persistent del projecte.
- **D'endevinar a guiar:** definir requisits precisos abans de generar codi: la IA opera dins d'un espai de solucions validat.
- **El nou rol:** l'humà és el Validador d'Intencions; el codi passa a ser un artefacte derivat.

«La spec és el cervell/context persistent». Primer crees l'especificació; després l'agent la implementa.

El problema que resol

Amb SDD

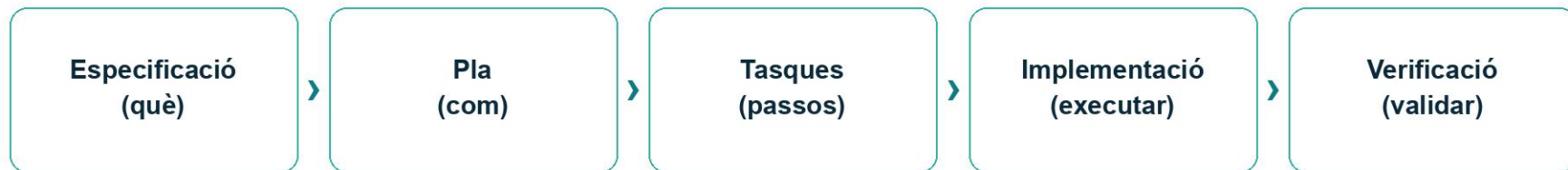
- SÍ** Especificació clara del que es construeix
- SÍ** L'agent implementa dins d'un guardarrail
- SÍ** Output consistent entre sessions
- SÍ** Implementació precisa des del primer intent

Sense SDD

- NO** Instruccions ambigües → resultat ambigu
- NO** Canvis de rumb invisibles
- NO** Pèrdua de context entre sessions
- NO** Vibe coding de prova i error

La spec és el contracte tècnic que garanteix un output consistent al llarg de les sessions.

El cicle SDD



(Repeteix) — abans de tot: la Constitució, les regles generals del projecte (una vegada).

Nivells de SDD

- **Spec-first:** escrius la spec, generes el codi un cop i, a partir d'aquí, edites el codi directament. La spec va ser el punt de partida.
- **Spec-anchored:** la spec es manté viva: cada canvi important passa primer per actualitzar-la. És la més recomanable per començar.
- **Spec-as-source:** la spec és l'únic que edites; el codi es regenera sempre des d'ella. Experimental, encara poc comú.

Recomanació per a l'aula: comencem amb spec-anchored.

Els artefactes d'un projecte SDD

Estructura de carpetes d'un projecte amb SDD:

```
el-meu-projecte/  
├── spec/  
│   ├── constitution/  
│   │   ├── mission.md      ← què construïm i per a qui  
│   │   ├── tech-stack.md   ← tecnologies i convencions  
│   │   └── roadmap.md      ← ordre de les features  
│   └── features/  
│       └── 001-tasca/  
│           ├── spec.md      ← què fa + criteris d'acceptació  
│           ├── plan.md      ← com s'implementa  
│           └── tasks.md     ← checklist de tasques  
└── codi/                  ← el codi que genera l'agent
```

Separar responsabilitats amb subagents

- **El principi:** separation of concerns: passar d'un agent generalista a una xarxa d'agents especialitzats.
- **Què és un subagent:** un agent «fill» que el principal llança per a una tasca concreta.
- **Aïllar context:** corre en la seva pròpia finestra de context; fa la feina dura i només retorna un resum. El principal no s'omple de soroll.
- **Permisos mínims:** cada subagent té un rol concret i restringit: un per investigar, un altre per auditar, un altre per implementar.

El flux multiagent



(Repeteix) — Coordinador reparteix · Implementador escriu (pot haver-n'hi en paral·lel) · Verificador revisa.

Els tres rols del flux



Coordinador

No escriu codi. Llegeix la tasca, la divideix i reparteix; decideix qui fa què i en quin ordre.



Implementador

Rep una subtasca concreta i l'executa (escriu el codi). Pot haver-n'hi diversos en paral·lel.



Verificador

Revisa el que ha produït l'implementador: passa tests, busca errors i comprova que compleix el demanat.



Per què així

Manejar tasques concurrents amb més precisió sense desbordar el context del model.

Enginyeria de bucles

- **Què és:** el disseny de bucles autònoms de retroalimentació on l'IA itera sola fins a complir les condicions de sortida.
- **El cicle s'automatitza:** l'agent implementa, el subagent de QA verifica i, si hi ha discrepàncies, el bucle es reinicia per corregir.
- **Exemple:** «arregla tots els tests» → l'agent prova, veu què falla, corregeix i torna a provar... fins que tot funciona.

On encaixa: Prompt eng. (què demanes) → Context eng. (què sap) → Harness eng. (el seu entorn) → Loop eng. (com itera).

El bucle

Actuar



Observar



Corregir

(Repeteix fins a complir el criteri)

Les claus que ens emportem

- **L'evolució:** del prompt → a l'agent amb arnès → a l'orquestració amb specs.
- **La habilitat que guanya valor:** fonaments, requisits, disseny i avaluació crítica del codi i del projecte.
- **La que perd valor:** la sintaxi pura.
- **Regla d'or:** la IA executa, però el responsable del projecte ets tu.

La potència sense control no serveix de res.

On anem: posar-ho tot en pràctica

La teva web lliure

Cada alumne fa la seva pròpia web estàtica aplicant-ho tot amb criteri.

Flux complet

Encadenar spec → pla → tasques → implementació
→ verificació amb OpenCode.

Triar la tècnica

Decidir quan val la pena un prompt, un arnès o un mini-flux SDD.

Prova del MF1

Prova teòrico-pràctica per tancar el Mòdul 1.

Tres dies de concepte i mètode; demà ho consolidem amb pràctica i avaluació.



Orquestrar, no només demanar

Mòdul 1 · Dia 3 — SDD, multiagents i loop engineering · CTRD0040 · 60 h